

年齡、拓撲與任務複雜度於介面之可用性 評量—以智慧電視介面設計為例

張文德

國立臺北教育大學藝術與造形設計系所

摘要

智慧電視被認為是家庭數位化發展中最重要的產品之一，目前相關介面可用性評估仍缺乏研究驗證。本研究目的：(1)探索智慧電視使用者介面操作時間與任務複雜度、年齡及拓撲結構等因素之相關性；(2)歸納智慧電視使用者介面影響因子之研究成果並提出建議。本研究採 $2 \times 2 \times 3$ 三因子混合設計，其中年齡(2類：高齡者與年輕族群)及介面架構(2類：線性式與混合式介面)為受試者間因子，任務複雜度(3類：初級、中級與高級)則為受試者內因子，輔以 SUS 問卷比對使用者介面主觀評量意見。受測樣本總共 72 人，依年齡因子立意隨機取樣：年輕族群 48 人，高齡者 24 人。研究結果顯示：(1) 年齡、拓撲結構與任務複雜度三因子間的交互作用，主要出現在高齡者與線性式拓撲結構條件下，此時初級與中級任務間顯著差異即被消除。(2) 高齡者與年輕族群兩種受測者，在使用不同結構之介面時，操作時間具顯著差異。(3) 不同難度任務操作情形下，混合式介面測試結果明顯優於線性式。本研究對於涉及年齡、拓撲結構與任務複雜度等介面開發研究具參考價值。

關鍵詞：銀髮族、智慧電視、性別、年齡、拓撲結構、介面評估

一、前言

資訊社會(Information society)時代，隨著安全、通訊、娛樂設備與網路服務等高科技產品出現，應用範圍從個人娛樂享受延伸至家電整合生活體驗，智慧家庭能提高家電產品使用效率和生活品質，「智慧電視 (Smart TV)」不再只是單純的視聽娛樂工具，它將成為家庭生活的跨家電整合平台 (Bin and Gavriel, 2009)。智慧型人機互動介面與網路服務是成就數位家電的兩大關鍵，

簡易但多元的介面功能是智慧電視設計的目標，如何使介面讓人們易於使用，是未來家庭數位化發展最關鍵的研究與設計方向。

Chang and Chen (2011)研究主張，拓撲介面設計會影響使用者操作時間，且任務複雜度會與拓撲架構交互作用。Kieasic (1985)研究也指出，空間能力與年齡呈現負相關，介面選單架構一旦複雜化，高齡者會迷失在複雜的選項中 (黃達鈞與張文德，2013; Chang et al., 2015)。智慧電視是否符合高齡者需求的相關研究不多，針對其它影響因子 (如介面樣式或操作特性)與使用性評量研究更少，本研究將年齡、拓撲架構、任務複雜度與使用性評量(Brooke, 2013)等因素納入，期能對介面開發相關研究有所貢獻。

本研究擬以不同智慧電視介面設計提案進行操作實驗，輔以使用者主觀問卷方式，比對操作時間與使用者主觀感受，分析年齡、拓撲與任務複雜度因子對使用性評量之影響。

研究目的：

- (1)探索智慧電視使用者介面操作時間與任務複雜度、年齡及蹣結構等因素之相關性。
- (2)歸納智慧電視使用者介面影響因子之研究成果並提出建議。

二、文獻探討

(一)智慧電視

「智慧電視」(Smart TV)的概念可以追溯到西元 1960 年，推陳出新的家電產品被帶進家庭中，數位技術使智慧系統超乎想像，滿足基本需要之外，更將家庭生活帶入多元產品整合的新紀元，使家電控制變得更便利更有效率，進而提升生活品質(Gann et al., 1999; Harper, 2003)。

以智慧電視為例，搭配如 Android 或是 iOS 作業系統不只能上網，還擁有網路服務平台的網路電視(圖 1)。為了支援智慧電視豐富的功能性，系統需增加按鍵或以智慧型平板虛擬介面方式操作，提供像快捷鍵、滑鼠、鍵盤操作功能，新的介面系統雖然增進功能上的方便與效率，但相較於傳統電視遙控器、鍵盤或滑鼠型態的使用方式，明顯地會有所不同，使用者是否能輕易的操作仍有待進一步研究驗證(Cesar et al., 2009; Simon et al., 2013)。

表 1 所示為目前市面上開發中智慧電視的四個相關產品範例對照表。功

能包括燈光、電視、音樂和空調等家電控制，及視聽娛樂和上網功能為主。介面架構大多以階層式設計為主，但也有全部選單顯示設計。功能圖像化方面，與現今市面上消費型電子平板介面類似，控制按鍵大小約在 15mm 之間，符合一般使用者人因規範。



圖 1 智慧電視系統圖

(資料來源：資策會，2011)

表 1. 市面上與現有智慧電視設計之操作介面比較 (本研究整理)

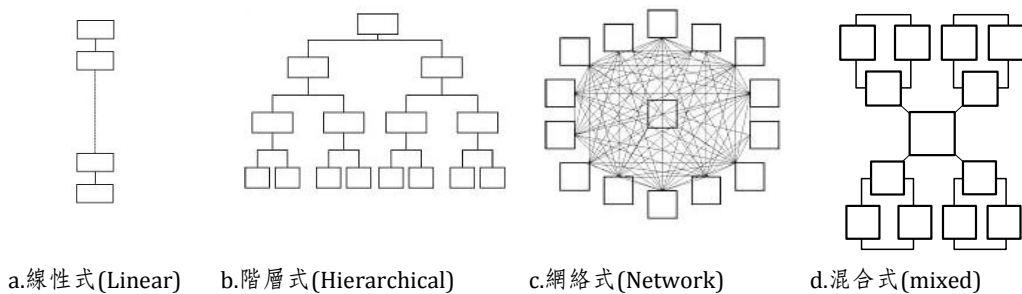
介面	架構類型	主功能項目	特色
Control4 (優思美，2013)	階層式選單	保全、空調、燈光 音樂、電視、其他 設定	功能符號以 2D 彩色圖案，與市面上消費型電子產品差異不大，使用者可以一眼即認出該功能示意。
Smart (Zhang, 2009)	Home et.al., 階層式選單	電視、音樂、熱水器、微波烤箱、窗簾	功能符號和現有 3C 產品介面相似，例如電源開關、箭號向上向下，並利用陰影製造出立體效果。
AMMA eHOME (鉸茂科技，2013)	網絡式選單	燈光、窗簾、瓦斯、冷氣	功能符號介面圖案和現有 3C 產品介面相似。
智能家居 (辰洸科技，2013)	階層式選單	門禁對講、燈光、智慧保全、情境控制、影音留言、即時監看、生活資訊	功能符號和現有電腦、電子產品介面的圖示相似，但單一顏色與底圖顏色過於相近。

(二)介面之拓撲結構

Kim (1999)的研究曾指出，欲改善使用者迷向的介面設計應從資訊結構的基礎面著手，不同拓撲結構令使用者產生不同的空間結構概念，若能將相同內容但不同拓撲結構的使用者介面設計加以分析比較，所歸納出的相關建議與經驗，應有助提升介面設計的方法及其應用範圍。最常被應用的介面設計型式主要可分為線性、階層、網絡與混合式四類 (圖 2)：

- (1) 線性式(Linear) (如圖 2-a)：採線性結構方式連結，其特色是畫面與功能配置較單純，優點是每次顯示的資訊量非常少，沒有資訊處理負荷過量的問題，缺點是未提供完整的結構資訊，若遇到跨功能或跨頁面等操作任務時，可能會形成資訊處理負荷或工作記憶量過大的問題。
- (2) 階層式(Hierarchical) (如圖 2-b)：以階層式建構功能項目。所有功能選項分成子選項與主要選項，子選項是依附在主要選項之下，單次顯示所有項目及指定項目下的子目錄，其它子目錄隱藏不顯示，優點是提供功能目錄式資訊，缺點是分層功能項另有子目錄或操作介面，使用者有時會因子目錄過多而影響操作時間。
- (3) 網絡式(Network) (如圖 2-c)：採網絡結構方式連結，特色是所有功能與配置一目了然，優點是可以輕易地在不同功能或單元間，進行跳躍式或非線性的操作，缺點是當過多功能同時顯示，容易造成資訊處理負荷過載。
- (4) 混合式(mixed) (如圖 2-d)：混合式架構是結合階層與網絡拓撲架構優點之設計，可視實際需求進行調整，以獲得較線性或其他架構設計更好的使用者操作時間與滿意度。

先前研究證實 (Chang & Chen, 2011)，階層式與網絡式的操作時間不具顯著差異，且網絡式介面資訊較多，介面顯示尺寸太小時，會有無法完全呈現的問題，此現象在遙控器或智慧型平板介面設計時最為明顯，因此建議改用混合式設計，可整合階層與網絡式介面特性，但仍無實際驗證範例，此外在年齡因素下，高齡者是否可獲得優於線性式的使用者操作績效或滿意度，實際研究案例亦不多見。有鑑於此，本研究擬以線性與混合式兩種拓撲架構設計案例，透過實驗驗證相關分析其操作時間及使用者主觀評量結果。



a.線性式(Linear) b.階層式(Hierarchical) c.網絡式(Network) d.混合式(mixed)

圖 2 線性、階層、網絡與混合式拓撲結構示意圖 (本研究整理)

(三)高齡者人機介面設計原則

根據聯合國定義，當 65 歲以上人口占總人口比率超過 7% 即是高齡化社會，若更進一步超過 14% 時就邁入「超老化社會 (Super Aged Society)」。

根據人口統計，我國 2009-2010 年平均年齡與日本、英國與德國相較之下，國人平均餘命延長水準頗高，已與許多先進國家並駕齊驅，並有超越之勢 (內政部統計處，2010；行政院經建會，2010)。經建會統計更進一步指出，2028 年臺灣地區老年人口將達到 22.5%，亦即極端老化型社會，高齡者已然成為未來臺灣家庭人口的主流。高齡者消費市場趨勢顯示，符合高齡社會所需的產品及相關研究仍嚴重不足 (薛承泰，2008；經濟部國際貿易局，2011)，確保高齡者能夠在最少的外在協助下自由行動，避免生活中意外發生，並關注高齡者生理與心理特性，是目前高齡者居家與行動的重要議題 (李玉真，2008)。

因為高齡者與年輕族群相比之下生理機能較弱，在處理有關儲存和運算記憶功能作業時，可能遭遇較多的困難，即使是低工作量任務，亦可能因忘記選單層次和選項名稱而導致較多操作時間或挫折 (Freudenthal, 2001)。高齡者生理功能的衰退，使其應對能力顯得力不從心，直接、間接影響高齡者介面操作能力 (Evans & Rowlands, 2004)。在高齡者與介面拓撲架構相關研究方面，先前研究證實 (Lin, 2004)，線性式架構簡單容易操作，須注意的是該研究未將任務複雜度因素納入，無法確認年齡因素與任務複雜度間是否會有交互作用。

目前智慧電視系統是否能符合高齡者需求的相關研究不多，針對其它影響因子(如介面樣式或操作特性)的相關研究更少，本研究將高齡者群與一般

使用者間的使用性比較納入研究項目，期能對不同使用族群的操作比較研究有所貢獻。

(四)任務複雜度

Vecchi and Girelli (1998)研究曾指出，若以工作記憶理論觀點來看，不需要記憶的簡單任務不會出現顯著個體差異；相對地，若是需要操作或轉化視覺空間資訊的任務(主動式任務)則會出現顯著個體差異 (Coluccia et al., 2007)。以空間實驗為例，人類並非天生具備空間第三軸向的旋轉與移動能力，唯有藉由專業訓練、學習或適應方能具備此能力，非專業操作者會受到3D失重影響，無法獲得應有的操作表現。Coluccia and Louse (2004)曾以文獻回顧方式得到與此觀點相似的推論：(a)當任務較難時會出現個體差異；(b)任務的困難度取決於工作記憶負荷 (Working memory load)。

從使用性操作所需時間觀點來看，較佳的拓撲結構介面設計應能減輕任務操作時工作(短期)記憶資訊容量，除了確保任務完成外，還可降低視覺工作記憶負荷，進而減少任務時間。因為使用者經驗與操作任務的特性是造成介面操作任務表現差異的主因。Chang and Chen (2011)研究證實，多節點搜尋任務因為需要超過一個以上的頁面或節點的交互參照資訊，與多節點拓撲結構的網頁模式相似，將可因此節省跨頁搜尋路徑與時間。相對地，單節點搜尋任務因為只需要一個頁面或節點的資訊，和線性或階層式的拓撲結構的網頁模式相似，使用者所需的工作記憶負荷較少，並可避免開啓其他不相關頁面。

在任務複雜度規劃方面，先前研究曾以跨功能層數及功能節點數進行任務分級設計 (張文德 等，2014)：a. 跨功能層以階層式架構進行分類，須由某功能項目跨越到不同功能項目次數多寡為難度差異，跨功能項目層越少者為簡單型，跨越多功能項目層則越難；b. 節點數則是指從第一個起始操作按鍵始記，一直到任務完成共經歷之操作或功能鍵總和數計之，節點數越少表示任務越簡單，節點數越多則越難。張文德 等(2013)曾以任務複雜度設計進行實驗研究，任務設計分初、中、高三級。初級任務無跨任務層(0 層)，節點數量為 5；中級任務跨層次數增加為 1 層，節點數 8；高級任務共跨 2 功能項目層，節點數則增加到 13。研究結果證實研究任務複雜度主效果確實具顯著差異，且與拓撲架構因素之交互作用亦達顯著水準。本研究將以相似概念進行任務複雜度設計，為了使介面操作任務確實具有程度差異，會於

前導測試中模擬確認任務程度差異後，再進行其它影響因子間的實驗測試與分析。

介面操作實驗依變項量測方面，Coluccia and Louse (2004)等人研究主張，任務量測方式應以操作總時間為依變項，在比較不同拓撲架構時，因為介面架構不同，其相對應之任務路徑、節點數及功能層數也會不同，不同拓撲架構之正確率及錯誤率將無從比較。即使在單一介面版本及唯一正確路徑時，任務複雜度、錯誤率及任務操作時間具顯著相關(成正比)(Chang and Chen 2011)。因此本研究實驗依變項僅針對實驗操作總時間記錄，作為實驗結果分析依據。

(五)操作介面評估

數位介面設計應由“操作使用”展現其價值，依據 ISO 國際標準組織(International Standards Organization) 編號 ISO DIS 92411-11 之介面使用性定義，“使用性(Usability)”意指幫助特定使用者在特定的使用情境中，以有效、迅速、且滿意的方式使用以達成操作目標 (張文德(譯)，2003)。Nielsen (2003)曾提出評估使用者介面之使用性檢測方法(Usability inspection)。其它像系統使用性量表(System Usability Scale, SUS) (Bangor et al., 2009; Brooke, 1986)、使用者介面滿意度問卷(Questionnaire for user interface satisfaction, QUIS)(Chin et al., 1988)與 NASA 工作負荷程度量表(NASA TaskLoad Index Standard Workload Test, NASA-TLX) (Hart & Stavel, 1988; Hart & Wickens, 1990)，亦常用以評估使用者介面之使用性，這些量表尺度多以 Likert 型式為主，經由多向度的方式量測使用者在操作系統時的工作負荷量，若能將先前研究所開發出的工具加以整合，應能發展出適合國內中文化介面設計的評量工具 (Redish, 2005)。相較於 NASA-TLX、QUIS 等問卷，本研究擬採用系統可用性量表(SUS)作為主觀評量工具，主要原因有二：a. 該問卷已經獲先前相關研究之信、效度檢定 (黃雪玲，1994)；b. 問卷題意接近本介面研究需求。相對地，若使用工作負荷程度之 NASA-TLX 量表，可能因介面實驗時間較短，導致生理負荷與心理負荷的測量無顯著區別。QUIS 使用者互動滿意度問卷是以測試硬體互動為主，本實驗目前只探討人與軟體互動的使用性，不對硬體作評量，亦不適合本研究。

SUS 系統使用性量表，是以填答分數表示對系統使用性的認同程度，目

的在了解產品使用的滿意程度。受測者在操作完介面後填答(包含正反面敘述的問題)，即可調查受測者對於該介面的操作感受。將每道題目主觀認同程度分為 5 個等級(1 非常不認同; 2 不認同; 3 沒意見; 4 認同; 5 非常認同)，受測者逐一勾選主觀認同的程度，以表示對於該介面的操作感受。計分方式：非常不同意 1 分，非常同意 5 分，之後將單數題的原始分數減去 1，以 5 減去雙數題的原始分數，最後將 10 題得分相加後再乘以 2.5 即可得到總分數。SUS 系統使用性量表內容共 10 題：(1)我會願意經常使用這個系統；(2)我覺得這個系統過於複雜；(3)我認為這個系統容易使用；(4)我想我會需要技術人員的協助，才能使用這個系統；(5)我覺得這個系統的各種功能彼此整合的很好；(6)我認為這個系統內有太多的不一致；(7)我可以預見大多數的人都能很快學會使用這個系統；(8)我覺得這個系統使用起來非常困難；(9)我很有自信能夠使用這個系統；(10)我需要先學習很多知識，才能開始使用這個系統。

綜上所述，本研究主要以智慧電視使用者介面研究架構和互動設計理論為基礎，進行不同介面拓撲結構開發提案，探索年齡、任務複雜度等影響因子，與智慧電視使用者介面操作時間和可用性主觀評量等因素間的相關性。

三、研究工具與設計

(一)受測者

本研究受測者共 72 位，當中年輕族群 48 位(24 男 24 女)，年齡介於 18~29 歲之間，[平均年齡=20.38，SD=2.27]。銀髮族群 24 位(12 男 12 女) 年齡介於 65~82 歲之間[平均年齡=67.75，SD=4.49]，年輕族群受測者大部分都有使用過行動通訊與其他 3C 產品之經驗，而銀髮族則是以有使用過電腦經驗為主。

(二)研究設計與分析

本研究設計採 $2 \times 2 \times 3$ 三因子混合設計，研究自變項包括：年齡(年輕/銀髮族)、拓撲結構(線性/混合)與任務複雜度(初/中/高)。其中年齡與拓撲結構皆為“受試者間變項”，任務複雜度則為“受試者內變項”，每位受試者皆須進行 3 種難度各 2 個操作任務共 6 次試驗。樣本分配採立意隨機方式以避免次序與學習效應，依變項為任務所需時間。

(三)拓撲結構介面原型設計

(1)現有介面分析

依據上一階段現有產品與研究設計介面的分析與彙整發現，市面現有智慧電視所設計以燈光控制、電視、音樂和空調等功能為主，本研究之模擬介面的功能設計亦是以這些功能為基礎，再加上娛樂和上網功能，讓整體介面更符合現代家庭的使用需求，內容包含圖像、功能和選單架構三大部分：

- a. 圖像部分：以較易辨識的 2D 圖像進行設計發想，並在圖像中加入文字敘述，輔以背景顏色變換呈現使用狀況。經專家會議反覆前測(4 人/ 2 位年輕人及 2 位銀髮族)，以確定受試者明確理解識圖象後定案。
- b. 功能部分：以燈光控制、電視、音樂和空調等功能作為基礎，再以 KJ 法集合性質相同的功能制定最終功能，例如燈光控制與空調是屬於環境方面的功能，所以模擬介面將會把燈光控制與空調兩功能納在環境控制功能之下。之後再延續此方法加入一些進階功能操作做調整，提升整體介面之完整性和使用性。
- c. 選單結構：依據本研究所蒐集之現有產品與研究設計之介面，大部分都是以前層式選單為主，但介面架構種類繁多。

(2)介面功能設計

介面設計是以 Flash 程式呈現，設計出線性式與混合式兩種拓撲結構之模擬介面提案。

- a. 線性式拓撲結構：在原型中主畫面可分為三個部分(圖 3)，由左至右分別是主功能、子功能和顯示區域，但因為採用線性式架構，所以主要介面中一次只會顯現一種功能和操作區，若要使用其他功能時，使用者必須透過箭頭按鈕做上下切換的方式去尋找圖像與了解目前所使用的功能為何。
- b. 混合式拓撲結構：與線性式選單結構不同，此架構無上下操作按鈕，可直接點選圖像進行操作。主畫面區分原則與線性式介面相同(圖 4)，分為三個部分由左至右分別為主功能、子功能和顯示資訊。介面架構是採用現性式與網絡式的特點設計，主功能部分採

用網絡式全部顯示，子功能採線性式選單設計，子功能間不能隨意點選，必須點選主功能切換模式後才能改變子功能層進行操作。

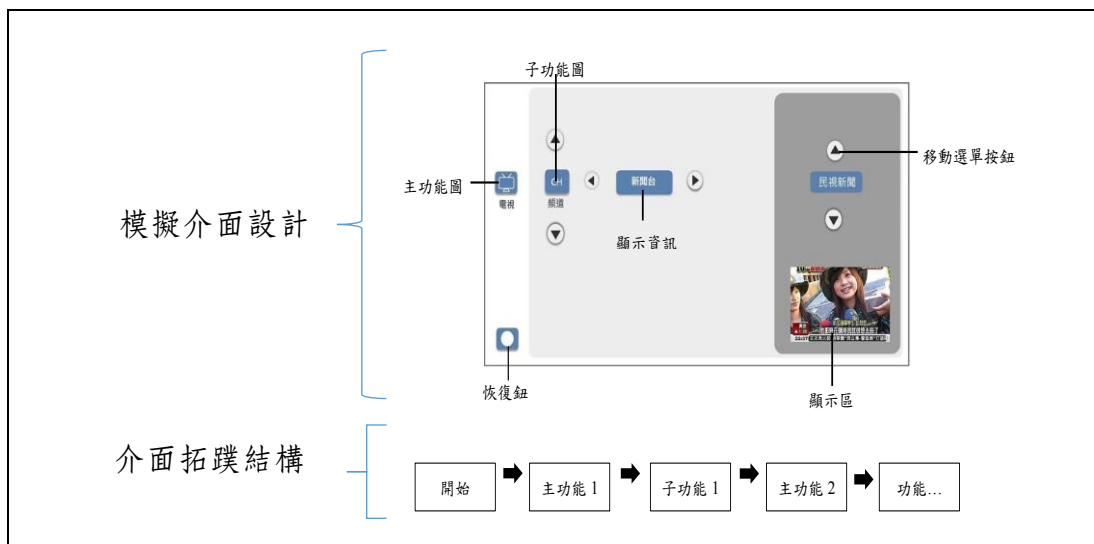


圖 3 線性式拓撲結構圖

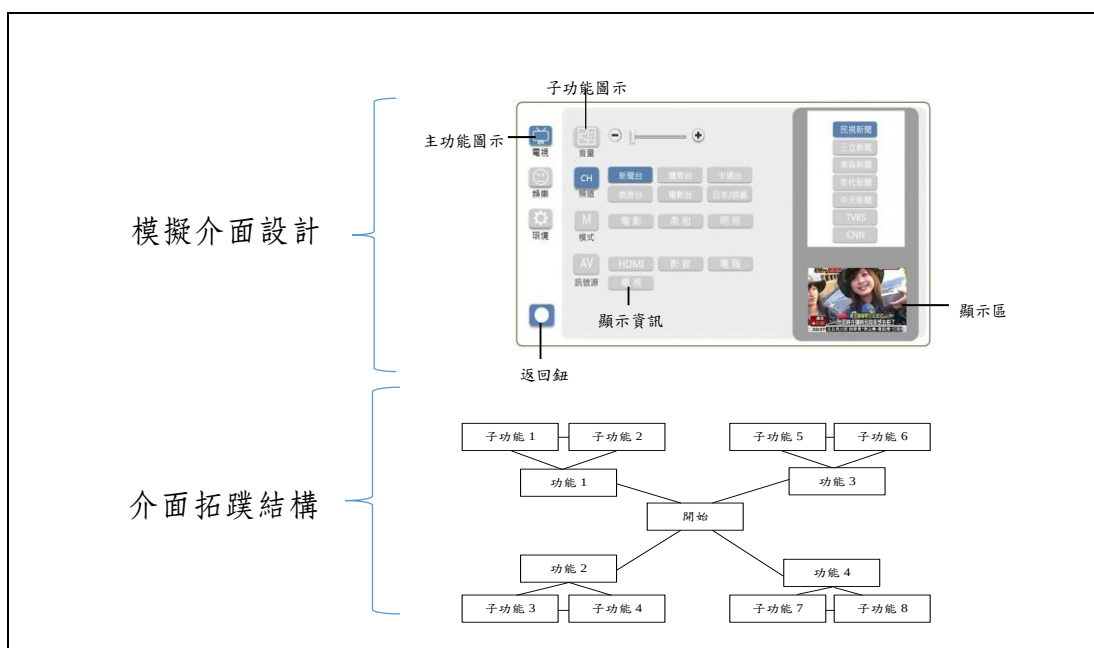


圖 4 混合式拓撲結構圖

(四)任務複雜度

任務設計是依據文獻所提及之功能選單深度與寬度概念進行設計，任務分為初級、中級與高級任務等三類(表 2)。

表 2 任務複雜度節點數與跨階層數摘要資訊

任務	編號	節點數	平均節點數	跨階層數	難度
初級任務	1	5	5	0	易
	2	5			
中級任務	3	9	9	1	中
	4	9			
高級任務	5	12	12.5	2	難
	6	13			

任務設計：

- (1) 初級任務：以單層(第一層)任務為主，不包括其它功能層任務，對使用者來說選單的深度與寬度並不複雜。
- (2) 中級任務：將原本單層功能相關任務再加第二層功能任務，加深選單任務的深度和寬度。
- (3) 高級任務：跨越第一、第二及第三層任務，任務深度與寬度最為複雜。

(五)實驗流程

研究員先向受測者說明實驗的內容、用途、目的與操作時的限制，之後會請受測者練習兩種介面的操作(無時間限制)，接著再隨機抽出不同難度的任務籤條並閱讀任務內容，然後正式開始進行實驗，任務採計時方式紀錄受測者執行所花費的時間，每個任務完成時休息 3 分鐘後，再進行下一項任務。實驗測試完成後再請受試者填寫問卷，總計實驗時間約 50~60 分鐘，所有受試者於實驗後將獲得 250 元整之實驗費用。

(六)實驗設備與場地

受測者與投影布幕之間距離是 2.5 公尺(如圖 6)。實驗於專業多媒體教室進行,以排除任何外界之干擾。操作媒介為平板電腦:型號為 ASUS TF101,內建 NVIDIA Tegra 2 1.0GHz 雙核心處理器、1GB 記憶體、16GB 儲存空間、尺寸大小 271x176.8x12.98 mm、螢幕解析度 1280×720。採投影機顯示模擬智慧電視大螢幕效果,螢幕尺寸 1500x900 mm,解析度 1024x768。

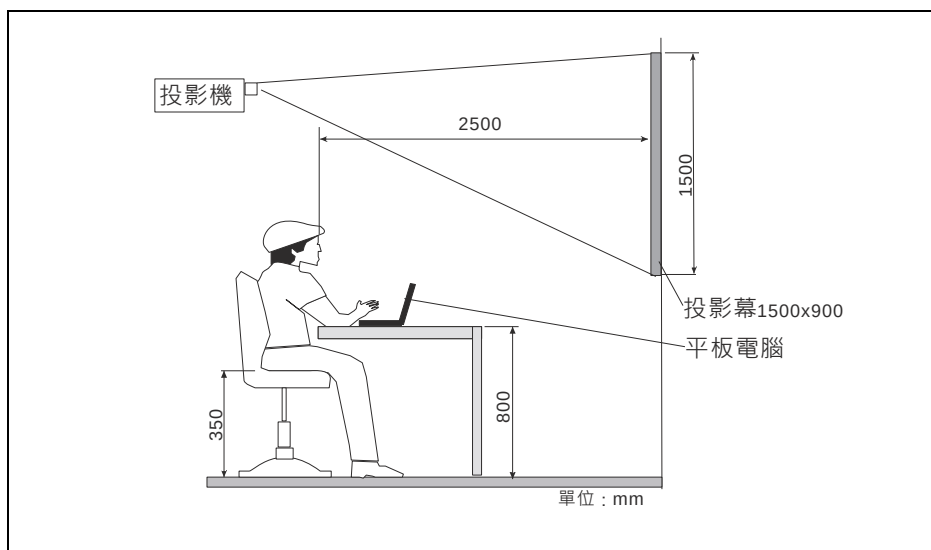


圖 5 實驗配置情形圖

四、實驗結果

(一)實驗結果與分析

表 3 所示為混合設計三因子變異數分析結果摘要表。年齡 ($F(1, 68)=46.07, P<.001$)、拓撲結構 ($F(1, 68)=12.87, P<.001$)與任務複雜度 ($F(2, 136)=51.24, P<.001$)等三因子的主效果達顯著水準,三組二因子交互作用皆達顯著水準,分別為年齡×拓撲結構 ($F(1, 68)=11.49, P<.001$)、任務複雜度×年齡 ($F(2, 136)=37.42, P<.001$)及任務複雜度×拓撲結構 ($F(2, 136)=4.542, P<.05$),且任務複雜度×年齡×拓撲結構三因子交互作用也具顯著效果 ($F(2, 136)=4.537, P<.05$)。

表 3 混合設計三因子變異數分析摘要表

變項	型 III 平方和	df	平均平方和	F	顯著性
受試者間因子					
年齡	3279515.7	1	3279515.7	46.067	0.000
拓撲結構	915856.23	1	915856.23	12.865	0.001
年齡×拓撲結構	818256.95	1	818256.95	11.494	0.001
誤差	4840921.1	68	71190.02		
受試者內因子					
任務難度	1256560.8	2	628280.41	51.237	0.000
任務難度×年齡	917692.92	2	458846.46	37.420	0.000
任務難度×拓撲結構	111385.04	2	55692.52	4.542	0.012
任務難度×年齡×拓撲結構	111259.83	2	55629.92	4.537	0.012
誤差	1667649.1	136	12262.13		

(二)交互作用單純事後比較分析

表 4 為年齡與拓撲結構條件下資料分群後，進行任務複雜度單純成對比較分析摘要資訊，年輕族群操作時間族群明顯優於（操作時間較少）高齡族群，統計分析顯示，混合式拓撲結構不論在何種任務複雜度或年齡條件下，任務操作所需時間皆顯著地較線性式拓撲結構少，結果證實混合式拓撲結構明顯地較線性式拓撲結構更佳。其中，線性式拓撲結構與高齡族群條件下的高級任務時最為明顯（高級較初級任務多 419.6 秒；高級較初級任務多 419.7 秒），但在線性式拓撲結構與高齡族群條件下，初級與中級任務差異時卻未達顯著水準（0.1 秒），值得注意的是，拓撲結構對年輕族群的影響較不明顯（任務複雜度差異值最高 35.3 秒，最小 13.1 秒），但對高齡族群影響較大（任務複雜度差異值最高 419.7 秒，最小 0.1 秒）。由此證實，三因子交互作用最明顯差異，出現在高齡族群，且在線性式拓撲介面條件時差異最大。

表 4 年齡與拓撲結構條件下任務複雜度成對比較分析摘要表(單位：秒)

拓撲結構	年齡	年輕			高齡		
	任務複雜度	初級	中級	高級	初級	中級	高級
線性式	初級	-			-		
	中級	-20.3*	-		0.1	-	
	高級	-35.3*	-15.0*	-	-419.6*	-419.7*	-
混合式	初級	-			-		
	中級	-13.1*	-		17.24*	-	
	高級	-32.1*	-19.0*	-	-207.37*	-224.6*	-

* $P < .05$

(三) SUS 評量與年齡、拓撲等因子關聯性

表 5 所示為系統可用性量表(SUS)得分與年齡、拓撲結構等因子變異數分析結果摘要表。年齡 ($F_{(1, 68)}=8.433$, $P<.01$)、拓撲結構 ($F_{(1, 68)}=41.87$, $P<.0001$)的 SUS 得分差異皆達顯著水準，交互作用則未達顯著水準 ($F_{(1, 68)}=1.362$, $P>.05$)。年齡因子成對比較結果發現，年輕族群對介面的 SUS 評價得分 (平均數=62.54, $SD=17.33$)比高齡者 (平均數=53.42, $SD=15.05$)的分數高出 9.12 分，且達顯著水準。拓撲架構因子成對比較結果發現，混合式介面的 SUS 評價得分 (平均數=61.75, $SD=12.60$)比線性式介面 (平均數=45.08, $SD=12.77$)的分數高出 20.33 分，且達顯著水準。

表 5 SUS 得分與年齡、拓撲因子變異數分析摘要表

變項	型 III 平方和	df	平均平方和	F	顯著性
受試者間因子					
年齡	1332.250	1	1332.250	8.433	**
拓撲結構	6615.111	1	6615.111	41.871	***
年齡×拓撲結構	215.111	1	215.111	1.362	.247
誤差	10743.083	68	157.987		

** $P < .01$; *** $P < .0001$

五、討論

(一)主效果與單純成對比較效果

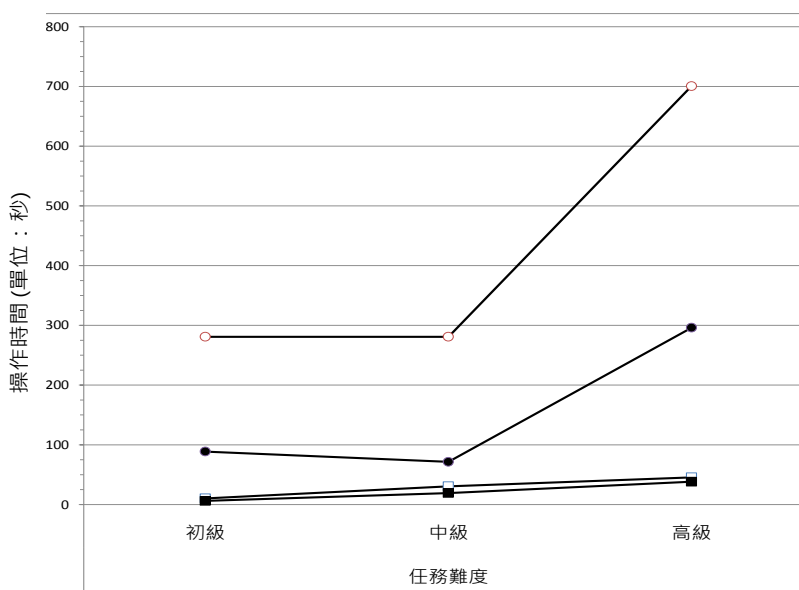
年齡：年齡因子主效果具顯著水準，年輕族群介面操作時間明顯優於(秒數較少)高齡者，可能原因與先前多數研究主張一致 (Evans and Rowlands, 2004)：原因之一是高齡者老化問題，另一原因可能是，高齡者對平板電腦及數位介面操作能力明顯較年輕族群弱。由研究結果可知，年齡所造成的操作時間差異確實存在，此觀點與近期相關研究結果一致 (Wu et al., 2015)。需注意的是年齡因子與拓撲結構及任務複雜度的交互作用達顯著水準，透過交互作用分析年齡、拓撲架構與任務複雜度間的相關性，對於消除年齡差異所造成的影響，應是未來相關研究值得再深入探討的研究方向之一。

拓撲結構：不同介面拓撲結構的操作時間具顯著差異，混合式明顯優於線性式架構，雖然先前研究有針對高齡者在不同拓撲結構介面下操作時間的比較(Lin, 2003；Lin2004)，但這些研究未將任務複雜度因素列入，無法得知年齡因素與其它因素間的相關性。本研究證實，任務複雜度與拓撲架構間交互作用達顯著水準，此結果與 Chang and Chen (2011)先前研究所主張「整合階層與網絡式的混合式拓撲架構，應可獲得較少操作時間。」的推論一致，所不同處在於該研究主張之網絡式拓撲架構有利於跨節點多的高難度任務，且線性式或階層式拓撲結構有利於初級簡易任務等現象未出現，主要原因應該是混合式設計同時兼具線性式與階層式的優點，因此獲得操作時間明顯地優於線性式拓撲結構。

任務複雜度：不同任務複雜度的介面操作時間具顯著差異，成對事後比較進一步證實(表 5)，與主效果一致也與先前研究任務複雜度會影響介面評估的觀點一致 (Chen et al., 2009)，除了在高齡者與線性式條件下初級任務和中級任務間不具顯著差異之外，無論是在線性式或混合式條件下操作時間皆是初級最少，其次為中級，最多為高級。

交互作用：雖然先前研究 (Ainley et al., 2002; Hidi, 2001; Salmerón et al., 2006)曾進行拓撲結構比較與探索，但對於任務複雜度及年齡等其它因素的影響與交互作用討論非常少，有研究 (黃達鈞與張文德，2013；Wirtz et al., 2009)主張，整合功能特徵和簡化操作模式的介面架構，較能符合高齡族群使用需求的觀點，但缺乏針對混合式拓撲設計與年齡及任務複雜度等其它因子相關性實驗與分析。圖 6 所示為年齡、拓撲結構與任務複雜度相關圖，根據本研究實驗數據分析得知，任務複雜度×年齡×拓撲結構三因子交互作用具顯著效果，三因子交互作用之簡單成對效果亦證實，除了

高齡者×線性式條件下，各因子主效果與成對比較效果趨於一致。本研究證實混合式拓撲結構確實較線性式佳，經過整合網絡式與階層式兩種拓撲架構的新型設計，確實更符合高齡族群的需求，更進一步探索年齡、拓撲結構與任務複雜度三因子的交互作用。



(標誌：□線性+年輕/■混合+年輕/○線性+高齡/●混合+高齡)(單位：秒)

圖 6 年齡、拓撲結構與任務複雜度操作時間相關圖

研究限制：需注意的是，本研究所採用的任務複雜度是參考先前研究的節點與層級，分為初級、中級與高級三等，設計之智慧電視功能的層級深度亦為 3 層，最複雜的任務節點數為 13 個功能節點，不一定能推論到其它更多節點數 (大於 13) 或更多層 (大於 3 層) 功能架構的任務複雜度。另一研究限制是使用者操作媒介議題，大型智慧電視通常需要較長的觀賞距離，介面功能已超過一般遙控器規格尺寸與選項設計，新的操作媒介是必然趨勢。其中，平板電腦產品已相當普及，且無線同步技術亦已相當成熟，新硬體技術諸如非接觸手勢或語音辨識等裝置日新月異，隨時有可能取代現有規格成為下一世代使用者操作媒介，至於操作時間、介面滿意度及對年齡、架構或任務類型等因素的相互影響，仍有待進一步研究證實。

(二) SUS 主觀評量

使用者主觀可用性滿意程度，是使用者操作績效量化實驗研究之外，另

一重要的主觀意見分析工具，此類工具產出的分析結果，有助於補充量化研究在質性觀點之不足。由 SUS 量表結果分析發現，高齡者對介面可用性評價明顯低於年輕族群，可見未來介面主觀評量應以高齡者意見為努力方向。另一方面，混合式 SUS 評量得分明顯地高於線性式，此結果亦和任務操作實驗結果成正比，證實 SUS 量表確實對介面評量具鑑別度，且支持本研究實驗結果。

六、結論與建議

目前市面上智慧電視之介面大多以階層式架構為主，在使用上必須反覆地在主功能上做選擇和尋找，本研究採用 10" 平板電腦作為操作介面，將階層式與網絡式拓撲結構的優點結合，改良為混合式拓撲介面，使用者可以馬上看出主要功能，在實際操作時則是任務需要選擇對應的次要功能進行操作，其目的是克服操作介面尺寸限制，且將次要功能資訊進行階層式管理，減少使用者尋找使用功能的時間。實驗結果顯示，混合式操作介面確實顯著地優於線性式介面。可見，年齡、拓撲結構與任務複雜度間的交互作用確實存在，而混合式拓撲介面在 10" 平板電腦操作時會顯著地優於線性式拓撲介面。

(一)主要結論：

- (1) 年齡、拓撲結構與任務複雜度三因子間的交互作用，主要出現在高齡者與線性式拓撲結構條件下，此時初級與中級任務間顯著差異即被消除。
- (2) 高齡者與年輕族群兩種受測者，在使用不同結構之介面時，操作時間具顯著差異。
- (3) 不同難度任務操作情形下，混合式介面測試結果明顯優於線性式。本研究以智慧電視介面設計為例，進行介面設計評估提供可驗證的實際範例，對於介面開發所涉及之年齡、拓撲結構與任務複雜度相關驗證具參考價值。

(二)研究建議：

- (1) 年齡因子：本研究目前無法完全消除年齡因素造成的影響。但研究結果顯示，年齡因子與拓撲結構與任務複雜度等因子交互作用，善用介

面結構及任務類型分析，有助於改善年齡問題。未來可納入中年與幼童等不同年齡族群，分析更多不同年齡層之間的異同與影響。

- (2) 介面拓撲結構：混合式拓撲設計確實優於線性式拓撲結構，有助於介面設計與改良。
- (3) 任務複雜度：介面評估時應一併納入任務複雜度因素，可更精確分析介面設計的優缺點。
- (4) 主觀評量：實驗測試之外，主觀評量有助於分析使用者主觀意見。
- (5) 操作媒介：本研究僅以 10" 平板電腦作為操作媒介，操作媒介相關技術日新月異。未來可針對不同尺寸或不同媒介(鍵盤、遙控器或非接觸互動) 裝置，進行設計與實驗比較。

謝誌

本研究承蒙科技部會經費補助(計畫編號:101-2628-H-130-002-MY2)，邱宗偉研究生協助本研究計畫之執行，黃國珍與莊慶昌教授提供本研究諮詢服務，謹此致謝。

參考文獻

- 內政部統計處，(2010)，(99年平均餘命統計結果)，Retrieved date: Dec., 2011, <http://sowf.moi.gov.tw/stat/week/list.htm>
- 行政院經建會，(2010)，(2010年至2060年臺灣人口推計)，Retrieved date: Dec., 2011, <http://www.cepd.gov.tw/m1.aspx?sNo=0000455>
- 李玉真，(2008)，(97年度人口統計分析報告--高齡化社會人口分析與探討)，高雄市楠梓區戶政事務所。
- 辰洸科技，(2013)，(智能家居)，Accessed: December 23, 2013, from <http://twilight-tech.com/>
- 張文德 (譯)，(2003)，(消費產品之人因工程) (Stanton, N. (Ed) 1998, Human Factors in Consumer Products, Taylor and Francies)，台北：六合出版。
- 張文德、施宗豪、黃達鈞，(2013)，(銀髮族視力輔助介面設計評估研究)，2013設計與創意加值學術研討會，玄奘大學，新竹，民國102年11月15日，10p.

- 張文德、張瀞方、陳遠修，(2014)，(網頁結構操作績效測試-以銀髮族電動代步車網頁設計為例)，2014 中華民國設計學會設計學術研究成果研討會-設計系譜再進化(in Digit file)，大同大學，臺北，民國 103 年 5 月 17 日，6p.
- 黃雪玲，(1994)，(人機系統中動態工作配置之研究)，行政院國家科學委員會專題研究計畫成果報告，頁 16-25.
- 黃達鈞、張文德，(2013)，(高齡者電子字典介面設計初探)，2013 中華民國設計學會設計學術研究成果研討會(in Digit file)，義守大學，高雄，民國 102 年 5 月 25 日，8p.
- 經濟部國際貿易局，(2011)，(國際醫療器材暨銀髮產業之契機說明會)，Retrieved date: Dec., 2011, http://www.sencare.com.tw/zh_TW/news/info.html?id=E12B3CB6DBE83ADB, 1p.
- 資策會，(2011)，(Google 要用 Android @ Home 達成智慧電視的願景)，Accessed: December 23, 2013, http://www.find.org.tw/market_info.aspx?n_ID=5563, 1p.
- 鉸茂科技，(2013)，(Mini-X 家庭自動化控制系統)，Accessed: December 23, 2013, <http://www.amma.com.tw/aboutus/diagnosis/diagnosis.html>
- 優思美，(2013)，(Control4 智慧電視系統)，Accessed: December 23, 2013, <http://cn.control4.com/>
- 薛承泰，(2008)，(臺灣家庭變遷與老人居住型態：現況與未來)，社區發展季刊，121，pp. 47-56.
- Ainley, M., Hidi, S. and Berndorff, D. (2002), Interest, learning, and the psychological processes that mediate their relationship, *Journal of Educational Psychology*, 94, pp. 545-561.
- Bangor, A., Kortum, P. and Miller, J. (2009), Determining what individual SUS scores mean: Adding an adjective rating scale, *Journal of Usability Studies*, 4(3), pp. 114-123.
- Bin, Z. and Gavriel, S. (2009), Design and evaluation of smart home user interface: effects of age, tasks and intelligence level, *Behaviour and Information Technology*, 3(28), pp. 239-249.

- Brooke, J. (1986), SUS: A 'quick and dirty' usability scale. in JORDAN, P. W., THOMAS, B., WEERDMEESTER, B. A. and MCCLELL, I. L. (Eds.) Usability Evaluation in Industry, pp. 189-194, London: Taylor and Francis.
- Brooke, J. (2013), SUS: A retrospective, *Journal of Usability Studies*, 8(2), pp. 29-40.
- Cesar, P., Bulterman, D.C.A., and Jansen, J. (2009), Leveraging user impact: An architecture for secondary screens usage in interactive television, *Multimedia Systems*, 15(3), pp. 127-142.
- Chang, W.T. and Chen, C.H. (2011), The effects of topology and task complexity on digital-speech-desktop interface design and evaluation, *Journal of the Society for Information Display*, 19(10), pp. 700-705.
- Chang, W.T., Lin, C.L., Huang, K.C. and Chuang, C.C. (2015), On the influencing factors of dictionary app interface design for the elders, *Proceedings of 6th International Conference on Applied Human Factors and Ergonomics (AHFE 2015)* (in Digit file), July 26-30, Las Vegas, pp. 1-6.
- Chen, C.H., Chang, W.C. and Chang, W.T. (2009), Gender differences with regard to wayfinding strategies, navigational support design, and task difficulties for user wayfinding, *Journal of Environmental Psychology*, 29 (2), pp. 220-226.
- Chin, J. P., Diehl, V. A. and Norman, K. L. (1988), Development of an instrument measuring user satisfaction of the human-computer interface, *Proceedings of SIGCHI '88*, New York: ACM/SIGCHI, pp. 213-218.
- Coluccia, E. and Losue, G. (2004), Gender differences in spatial orientation: A review, *Journal of Environmental Psychology*, 24(3), pp. 329-340.
- Coluccia, E., Bosco, A. and Brandimonte, M. A. (2007), The role of visuo-spatial working memory in map drawing, *Psychological Research*, 71, pp. 359-372.
- Evans, B. J. W. and Rowlands, G. (2004), Review article. Correctable visual impairment in older people: a major unmet need, *Ophthal. Physiol. Opt.* 24, pp. 161-180.
- Freudenthal, D. (2001), Age differences in the performance of information retrieval tasks, *Behaviour and Information Technology*, 20(1), pp. 9-22

- Gann, D., Barlow, J. and Venables, T. (1999), *Digital Futures: Making Homes Smarter*. London: Chartered Institute of Housing.
- Harper, R. (2003), *Inside the Smart Home*. London: Springer.
- Hart, S. and Stavel, L. (1988), Development of NASA TLX (Task Load Index): Results of Empirical and Theoretical Research, In HANCOCK, P. and MESHKATI, N. (Eds.) *Human Mental Workload*, pp. 139-83, New York: North-Holl.
- Hart, S. G. and Wickens, C. (1990), Work load assessment and prediction, in BOOHER (Eds.) *An Approach to Systems Integration*, pp. 257-296, New York: Van Nostr and Reinhold.
- Hidi, S. (2001), Interest, reading, and learning: theoretical and practical considerations, *Educational Psychology Review*, 13, pp. 91-209.
- Kieasic, C. and Allen, G. L. K. (1985), *Aging, Spatial Performance and Spatial Competence*. New York: John Wiley.
- Kim, J. (1999), An empirical study of navigation aids in customer interfaces, *Behaviour and Information Technology*, 18, pp. 213-224.
- Lin, D. Y. M. (2003), Hypertext for the aged: effects of text topologies, *Computers in Human Behavior*, 19(2), pp. 201-209.
- Lin, D. Y. M. (2004), Evaluating older adults' retention in hypertext perusal: impacts of presentation media as a function of text topology, *Computers in Human Behavior*, 20, pp. 491-503.
- Nielsen, J. (2003), 'Usability 101: Introduction to usability', website: <http://www.useit.com/alertbox/20030825.html>, accessed: May 20, 2007.
- Redish, J. (2005), 'Six steps to ensure a successful usability test', website: http://www.uie.com/articles/successful_usability_test/, accessed: January 18, 2005.
- Salmerón, L., Kintsch, W. and Cañas, J. J. (2006), Reading strategies and prior knowledge in learning from hypertext, *Memory and Cognition*, 34(5), pp. 1157-71.

- Simon, H., Comunello, E., and Wangenheim, A.V. (2013) Enrichment of Interactive Digital TV using Second Screen, *International Journal of Computer Applications*, 64 (22), pp. 58-64.
- Vecchi, T. and Girelli, L. (1998), Gender differences in visuo-spatial processing: the importance of distinguishing between passive storage and active manipulation, *Acta Psychologica*, 99(1), pp. 1-16.
- Wirtz, S., Jakobs E.M. and Ziefle, M. (2009), *Age-Specific Usability Issues of Software Interfaces*. Germany: Aachen University.
- Wu, C.Y., Wu, C.F. and Chang, W.T. (2015), On the factors of the web browsing performance for the elderly citizens, 2015 International Congress on Engineering and Information (in Digit file), May 07-09, Kyoto, Japan, pp.1-8,
- Zhang, B., Rau, P.L. and Salvendy, G. (2009), Design and evaluation of smart home user interface: effects of age, tasks and intelligence level, *Behaviour and Information Technology*, 3(28), pp. 239-249.

Usability Evaluation of Age, Topology, and Task Complexity Factors-- The Smart TV as an Example

Wen-Te Chang

* Department of Arts and Design, National Taipei University of Education

Abstract

The development of Smart TV creates better quality of life. However, only few previous studies provided the experimental results or suggestions on the usability and satisfaction of the interface designs. There were two research purposes: (1) to explore the correlation among task complexity, age, and topological interfaces of smart TV user interface; (2) to summarize research result and provide suggestion. In this study, a three-mixed-factor experimental design ($2 \times 2 \times 3$) was adopted. Between-subjects factors are age (seniors and younger), topological structure (linear and mixed interfaces), and within subject factor is the task complexity (3levels: easy, middle and hard). SUS questionnaire was adopted to collect subjective opinions of the interfaces. There were 72 participants, selected by intended-random method depending on sex (36male and 36 female), and age (24 senior and 48 young) factors. The results are:(1) A three-way interactive effect among age, topology and task complexity was found to be significant, especially on the senior and linear topological interface condition (the difference of easy and middle level tasks eliminated); (2) There is a significant difference between seniors and young people, regardless the topology and task complexity conditions; (2) The mixed topological interface is better than the linear topological interface on the task performance regardless the task complexity. The study result benefit the study related to the interactive effect on the age, topology and task complexity.

Keywords: The Elders, Smart TV, Topology Structure, Task Complexity, SUS Evaluation

